第 4 章　文件管理

4.2 目录与文件

1.【P289】简述文件的外存分配中, 连续分配、链接分配和索引分配各自的主要优缺点。

2.【P289】在实现文件系统时, 为加快文件目录的检索速度, 可利用“FCB 分解法”。假设目录文件存放在磁盘上, 每个盘块 512B。FCB 占 64B, 其中文件名占 8B。通常将 FCB 分解成两部分, 第一部分占 10B (包括文件名和文件内部号), 第二部分占 56B (包括文件内部号和文件的其他描述信息)。

(1) 假设某一目录文件共有 254 个 FCB, 试分别给出采用分解法前和分解法后, 查找该目录文件的某个 FCB 的平均访问磁盘次数 (访问每个文件的概率相同)。【微信公众号: 研七七】

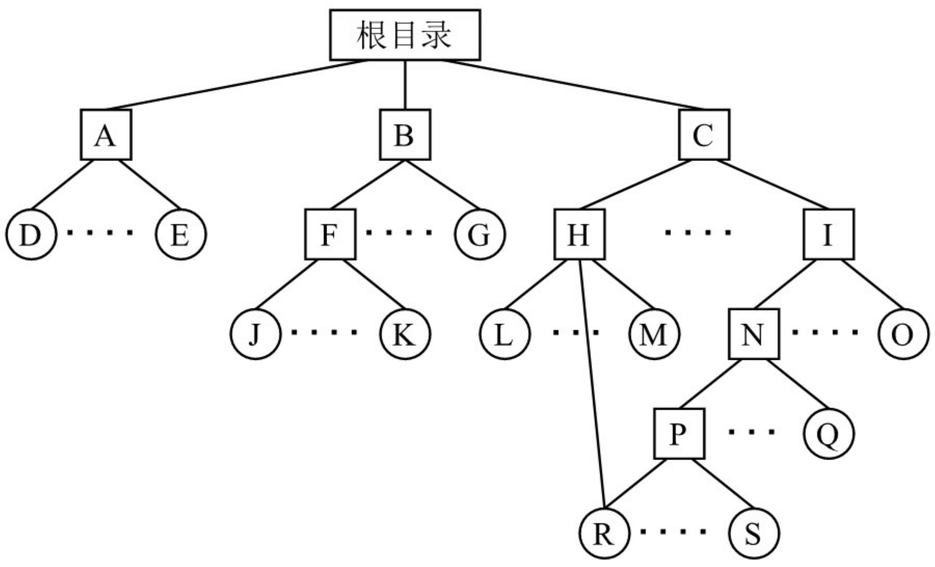
(2) 一般地, 若目录文件分解前占用 n 个盘块, 分解后改用 m 个盘块存放文件名和文件内部号, 请给出访问磁盘次数减少的条件 (假设 m 和 n 个盘块中都正好装满)。

3.【P290】有文件系统如下图所示, 图中的框表示目录, 圆圈表示普通文件。

(1) 可否建立 F 与 R 的链接? 试加以说明。

(2) 能否删除 R? 为什么?

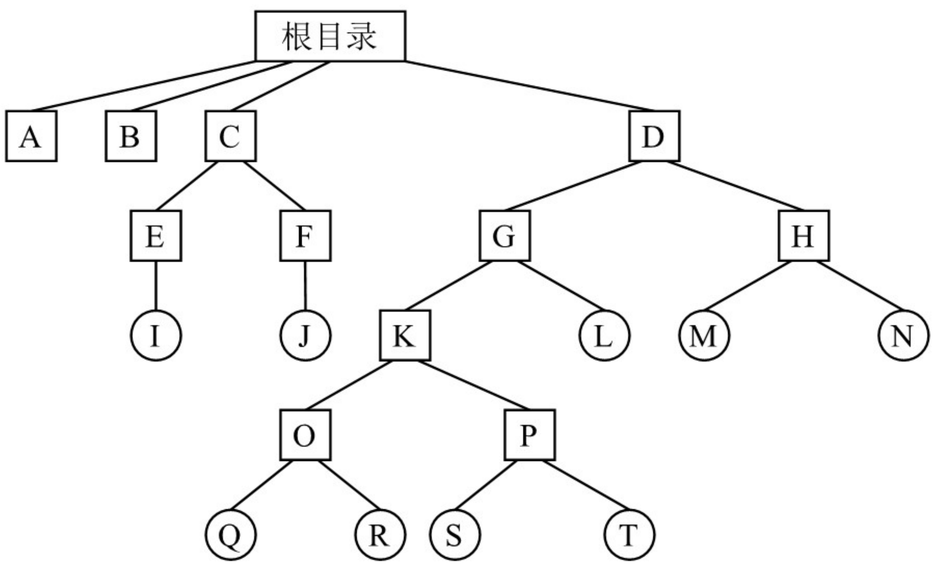
(3) 能否删除 N? 为什么?



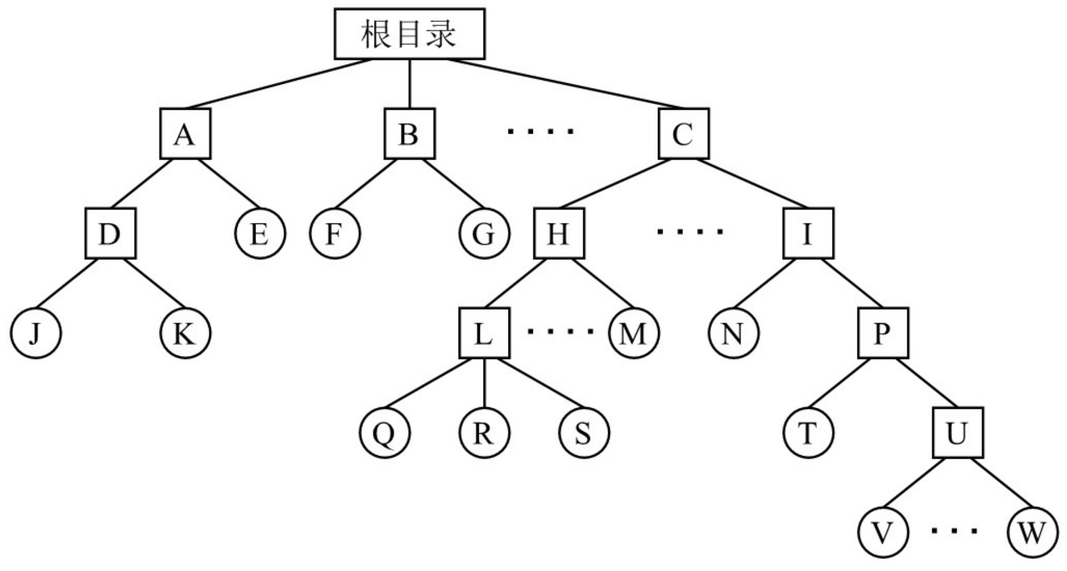
4.【P290】某树形目录结构的文件系统如下图所示。该图中的方框表示目录, 圆圈表示文件。

(1) 可否进行下列操作? ① 在目录 D 中建立一个文件, 取名为 A。② 将目录 C 改名为 A。

(2) 若 E 和 G 分别为两个用户的目录: ① 在一段时间内用户 G 主要使用文件 S 和 T。为简化操作和提高速度, 应如何处理? ② 用户 E 欲对文件 I 加以保护, 不许别人使用, 能否实现? 如何实现?



5.【P290】有一个文件系统如下图所示。图中的方框表示目录, 圆圈表示普通文件。根目录常驻内存, 目录文件组织成链接文件, 不设 FCB, 普通文件组织成索引文件。目录表指示下一级文件名及其磁盘地址(各占 2B, 共 4B)。下级文件是目录文件时, 指示其第一个磁盘块地址。下级文件是普通文件时, 指示其 FCB 的磁盘地址。每个目录的文件磁盘块的最后 4B 供拉链使用。下级文件在上级目录文件中的次序在图中为从左至右。每个磁盘块有 512B, 与普通文件的一页等长。【微信公众号: 研七七】



	该文件的有关描述信息
1	磁盘地址
2	磁盘地址
3	磁盘地址
⋮	…
11	磁盘地址
12	磁盘地址
13	磁盘地址

普通文件的 FCB 组织如上表所示。其中, 每个磁盘地址占 2B, 前 10 个地址直接指示该文件前 10 页的地址。第 11 个地址指示一级索引表地址, 一级索引表中的每个磁盘地址指示一个文件页地址; 第 12 个地址指示二级索引表地址, 二级索引表中的每个地址指示一个一级索引表地址; 第 13 个地址指示三级索引表地址, 三级索引表中的每个地址指示一个二级索引表地址。请问:

(1) 一个普通文件最多可有多少个文件页?

(2) 若要读文件 J 中的某一页, 最多启动磁盘多少次?

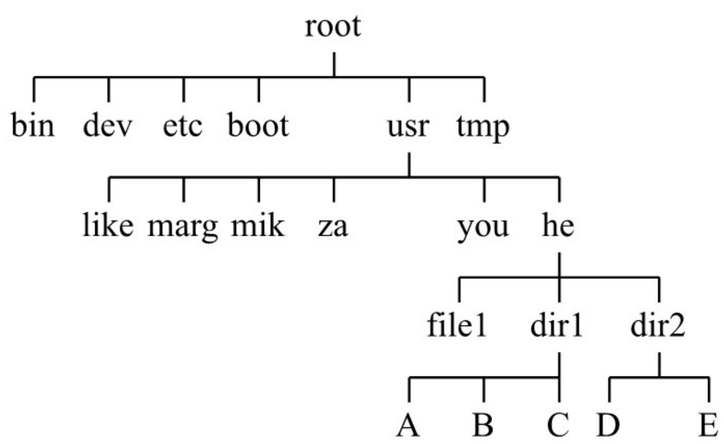
(3) 若要读文件 W 中的某一页, 最少启动磁盘多少次?

(4) 根据 (3), 为最大限度地减少启动磁盘的次数, 可采用什么方法? 此时, 磁盘最多启动多少次?

6.【P291】某个文件系统中, 外存为硬盘。物理块大小为 512B, 有文件 A 包含 598 条记录, 每条记录占 255B, 每个物理块放 2 条记录。文件 A 所在的目录如下图所示。文件目录采用多级树形目录结构, 由根目录结点、作为目录文件的中间结点和作为信息文件的树叶组成, 每个目录项占 127B, 每个物理块放 4 个目录项, 根目录的第一块常驻内存。试问:

(1) 若文件的物理结构采用链式存储方式, 链指针地址占 2B, 则要将文件 A 读入内存, 至少需要存取几次硬盘?

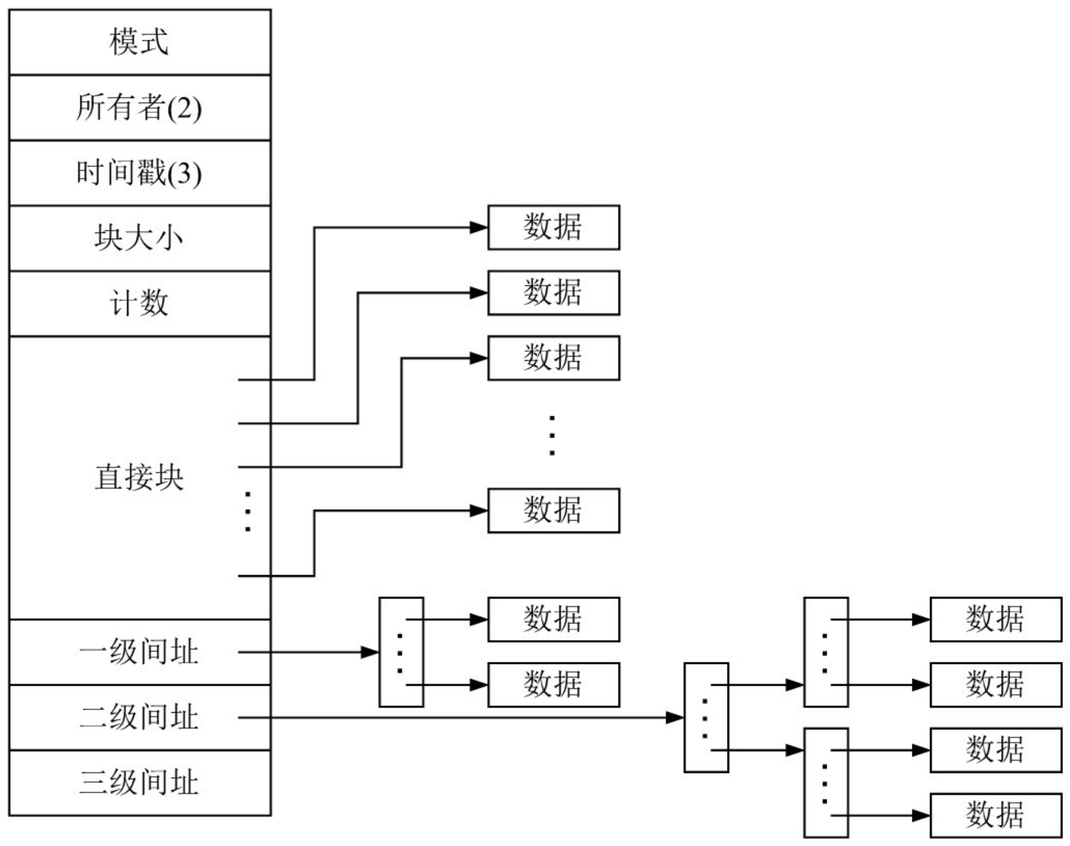
(2) 若文件为连续文件, 则要读文件 A 的第 487 条记录至少要存取几次硬盘?



7.【P291】假定磁盘块的大小为 1KB, 对于 540MB 的硬盘, 其文件分配表 (FAT) 最少需要占用多少存储空间?

微信公众号【研七七】

8.【P291】某文件系统采用混合索引分配方式，如下图所示。在索引节点中，有 10 个直接块，有 1 个一级间接块、1 个二级间接块及 1 个三级间接块，间接块指向的是一个索引块，每个索引块和数据块的大小均为 4KB，而系统中地址所占空间为 4B (指针大小为 4B)，假设以下问题都建立在该索引节点已在内存中的前提下。现请回答:



(1) 文件的大小为多大时可以只用到索引结点的直接块?

(2) 该索引结点能访问到的地址空间大小总共为多大 (小数点后保留 2 位)?

(3) 若要读取一个文件的第 10000B 的内容, 需要访问磁盘多少次?

(4) 若要读取一个文件的第 10MB 的内容, 需要访问磁盘多少次?

9.【P291】某文件系统采用多级索引的方式组织文件的数据存放, 假定在文件的 i_node 中设有 13 个地址项, 其中直接索引 10 项, 一次间接索引项 1 项, 二次间接索引项 1 项, 三次间接索引项 1 项。数据块的大小为 4KB, 磁盘地址用 4B 表示, 试问:

(1) 这个文件系统允许的最大文件长度是多少?

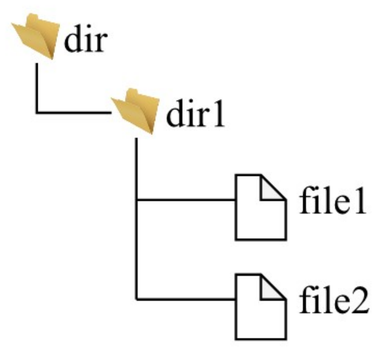
(2) 一个 2GB 大小的文件, 在这个文件系统中实际占用多少空间? (文件索引块所占的磁盘空间也需要考虑)

10.【P292】【2014 统考真题】文件 F 由 200 条记录组成, 记录从 1 开始编号。用户打开文件后, 欲将内存中的一条记录插入文件 F, 作为其第 30 条记录。请回答下列问题, 并说明理由。

(1) 若文件系统采用连续分配方式, 每个磁盘块存放一条记录, 文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间, 则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块? F 的文件控制块内容会发生哪些改变?

(2) 若文件系统采用链接分配方式, 每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针, 则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块? 若每个存储块大小为 1KB, 其中 4B 存放链接指针, 则该文件系统支持的文件最大长度是多少?

11.【P292】【2016 统考真题】某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件, 簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号, 其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

(1) 假定目录树如上图所示, 各文件占用的簇号及顺序如上表所示, 其中 dir, dir1 是目录, file1, file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。

(2) 若 FAT 的每个表项仅存放簇号, 占 2B, 则 FAT 的最大长度为多少字节? 该文件系统支持的文件长度最大是多少?

(3) 系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取, 说明 file1 的 106, 108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

(4) 假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存, 若需将文件 dir/dir1/file1 的第 5000 个字节读入内存, 则要访问哪几个簇?

12.【P292】【2011 统考真题】某文件系统为一级目录结构, 文件的数据一次性写入磁盘, 已写入的文件不可修改, 但可多次创建新文件。请回答如下问题。

(1) 在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中, 哪种更合适? 说明理由。为定位文件数据块, 需要在 FCB 中设计哪些相关描述字段?

(2) 为快速找到文件, 对于 FCB, 是集中存储好, 还是与对应的文件数据块连续存储好? 说明理由。

13.【P292】【2012 统考真题】某文件系统空间的最大容量为 4TB (1TB = 2^{40}B), 以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块 (FCB) 包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题:

(1) 假设索引表区仅采用直接索引结构, 索引表区存放文件占用的磁盘块号, 索引表项中块号最少占多少字节? 可支持的单个文件的最大长度是多少字节?【微信公众号: 研七七】

(2) 假设索引表区采用如下结构: 第 0 ~ 7 字节采用 < 起始块号, 块数 > 格式表示文件创建时预分配的连续存储空间。其中起始块号占 6B, 块数占 2B, 剩余 504B 采用直接索引结构, 一个索引项占 6B, 则可支持的单个文件的最大长度是多少字节? 为使单个文件的长度达到最大, 请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

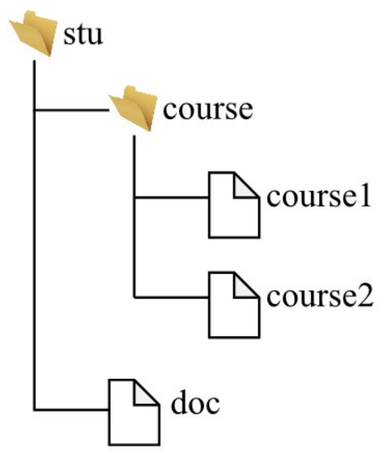
14.【P293】【2018 统考真题】某文件系统采用索引结点存放文件的属性和地址信息, 簇大小为 4KB。每个文件索引结点占 64B, 有 11 个地址项, 其中直接地址项 8 个, 一级、二级和三级间接地址项各 1 个, 每个地址项长度为 4B。请回答下列问题: 【微信公众号: 研七七】

(1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少? (给出计算表达式即可)

(2) 文件系统用 1M (1M = 2^{20}) 个簇存放文件索引结点, 用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B, 则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件?

(3) 若文件 F1 的大小为 6KB, 文件 F2 的大小为 40KB, 则该文系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同? 为什么?

15.【P293】【2022 统考真题】某文件系统的磁盘块大小为 4KB, 目录项由文件名和索引结点号构成, 每个索引结点占 256 字节, 其中包含直接地址项 10 个, 一级、二级和三级间接地址项各 1 个, 每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如图 (a) 所示, stu 包含子目录 course 和文件 doc, course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如图 (b) 所示。



(a)

文件名	索引节点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

(b)

(1) 目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么?

(2) 文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少?

(3) 若目录文件 course 的内容已在内存, 则打开文件 course1 并将其读入内存, 需要读几个磁盘块? 说明理由。

(4) 若文件 course2 的大小增长到 6MB, 则为了存取 course2 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项? 说明理由。